

LIBRETA DE NIVELACIÓN

Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consorcio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión
04/10/2026

Datos de la nivelación Circuito BM-1 · eje 0+000 a 0+100

Fecha	29/09/2026	Instrumento	Sokkia B40
Operador	Max	Clima	Soleado
Método	Altura de instrumento (AI)	Tipo de cierre	Circuito cerrado
Clase / orden	3er orden (control de obra) · e = 12 mm	Origen de datos	Registro manual
BM inicial	BM-1 (152.315 m)	BM final	BM-1 (152.315 m)

Registro de campo y cálculo 6 estaciones · 12 puntos

Pto	VA (+)	AI / HI	VI	VAd (-)	Dist. (m)	Cota	Corr.	Cota comp.	Cota proy.	C / R
BM-1	1.425	153.740			32.00	152.315	0.000	152.315		
0+000			1.602		18.00	152.138	-0.0002	152.138	152.150	R 0.012
0+020			1.388		24.00	152.352	-0.0002	152.352	152.390	R 0.038
PC-1	1.512	154.284		0.968	35.0 / 30.0	152.772	-0.0005	152.772		
0+040			1.630		15.00	152.654	-0.0007	152.653	152.630	C 0.023
0+060			1.402		22.00	152.882	-0.0007	152.881	152.870	C 0.011
PC-2	1.736	155.136		0.884	31.0 / 33.0	153.400	-0.0009	153.399		
0+080			2.018		12.00	153.118	-0.0012	153.117	153.110	C 0.007
0+100			1.794		26.00	153.342	-0.0012	153.341	153.350	R 0.009
BM-2	0.862	154.924		1.074	34.0 / 36.0	154.062	-0.0014	154.061		
PC-3	0.774	154.296		1.402	37.0 / 35.0	153.522	-0.0020	153.520		
PC-4	0.693	153.594		1.395	36.0 / 34.0	152.901	-0.0025	152.898		
BM-1				1.276	33.00	152.318	-0.0030	152.315		

Filas sombreadas: puntos de cambio (VAd de la estación y VA de la siguiente; distancia adelante / atrás). C = cortar, R = rellenar.

Comprobación aritmética

Concepto	Valor (m)	Concepto	Valor (m)
Suma vistas atrás SVA	7.002	Suma de subidas SS	2.324
Suma vistas adelante SVAd	6.999	Suma de bajadas SB	2.321
SVA - SVAd	+0.003	SS - SB	+0.003
Cota final - cota inicial	+0.003	Diferencia (SVA - SVAd) - DH	0.0000
Distancia atrás total	200.00	Distancia adelante total	206.00
Desbalance atrás - adelante	-6.00	Comprobación	CORRECTA

Cierre y tolerancia

ERROR DE CIERRE

TOLERANCIA T

LONGITUD (K)

ESTACIONES

+3.0 mm**7.6** mm**0.406** km**6**

VEREDICTO DE CIERRE

CUMPLE

|error| = 39 % de T

T = 12 mm · raíz(0.406 km) = 7.6 mm · Cota calculada 152.318 m · Cota conocida 152.315 m

LIBRETA DE NIVELACIÓN

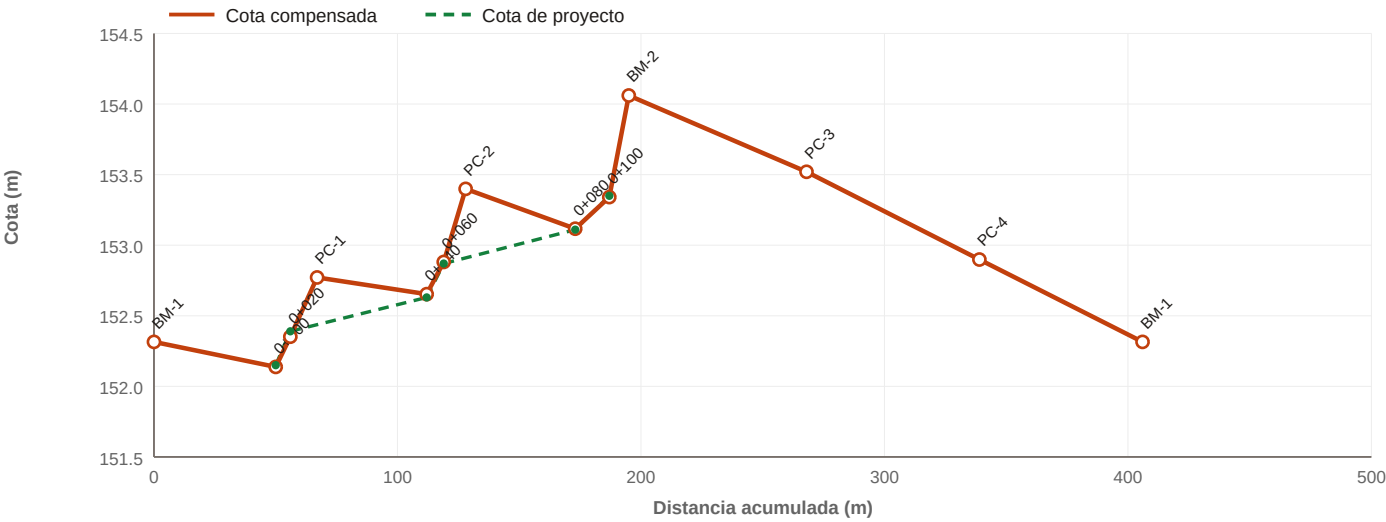
Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consorcio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión
04/10/2026

Perfil longitudinal cota compensada vs. cota de proyecto



Incidencias y observaciones

Sin incidencias: estructura de la libreta y comprobación aritmética correctas.

Topógrafo

Ing. Max Antony
CIP N° 000000

Ingeniero Residente

Nombre:
CIP N°:

Ingeniero Supervisor

Nombre:
CIP N°: